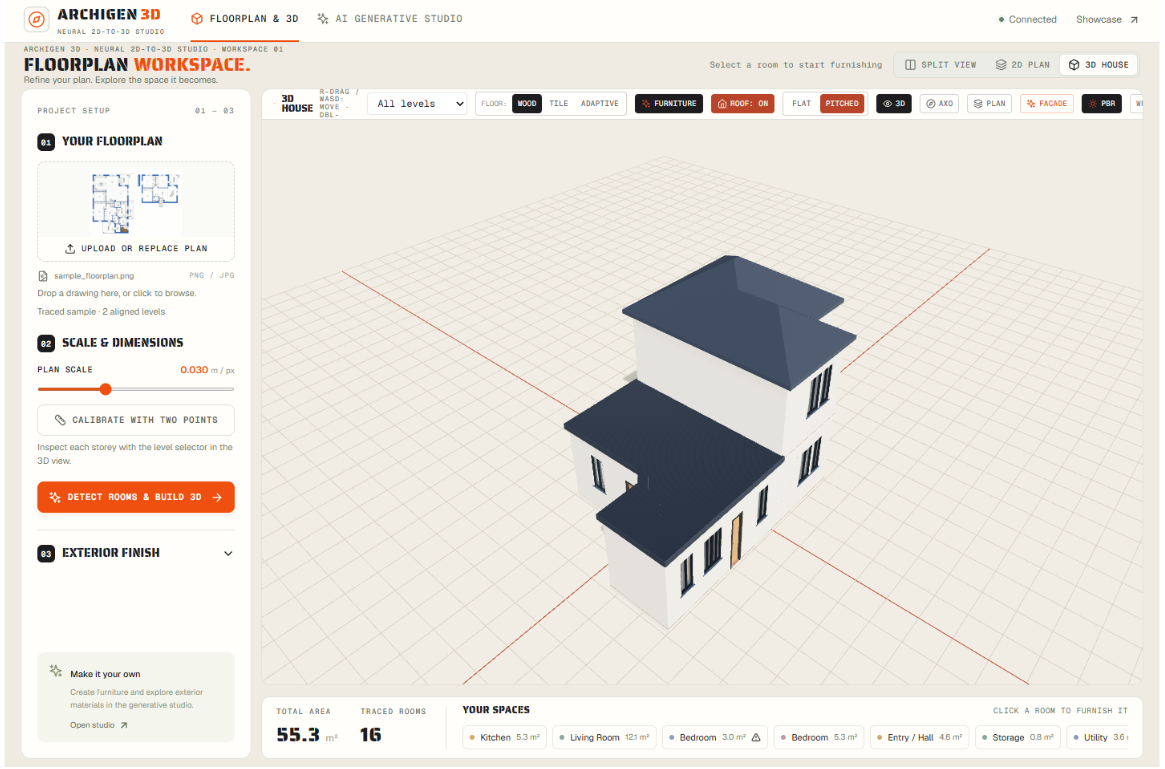
ArchiGen-3D

Plans 2D et maisons 3D avec façades générées

Un studio pour inspecter les pièces, visualiser le bâtiment et préparer son apparence extérieure.

Khawla Haweri · MLOps et données
Med Amone Benfadhel · Fullstack et déploiement
Khalil Ayeb · Deep Learning et vision

TrackX et identifiant du groupe à confirmer



Capture du studio · maison exemple tracée

Données et architecture

Données
CubiCasa5K
CMP Facades

→

Modèles DL
UNet++ / ResNet-34
Pix2Pix / EMA

→

FastAPI
Masques et textures
JSON et images

→

React / Three.js
Pièces et bâtiment 3D
Façades et édition

Plans

4 200 train / 400 val / 400 test
Canevas 512 × 512, cibles SVG recalées
5 classes structure et 12 classes pièces

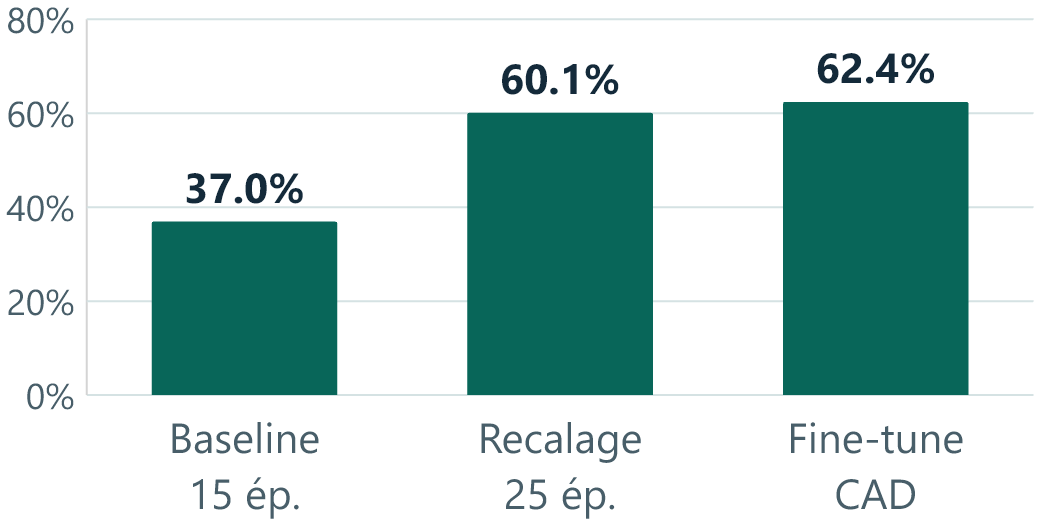
Façades

400 paires train / 106 images test
U-Net 256 et PatchGAN 70 × 70
Expérience 512 avec refiner FiLM

DVC versionne données et poids · MLflow conserve paramètres et courbes · RTX 3050 Laptop 4 Go

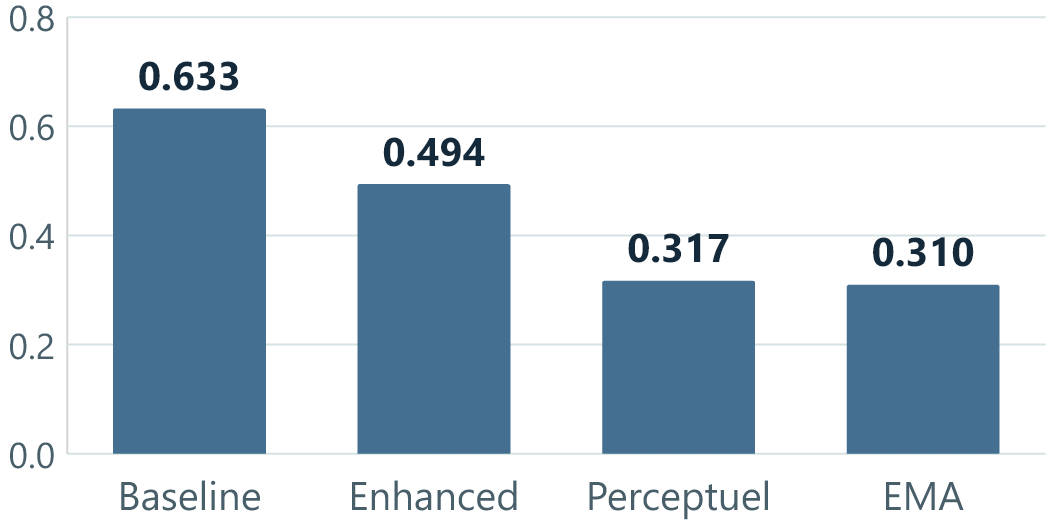
Résultats et traçabilité

Pièces · validation CubiCasa5K



mIoU plus élevé = meilleur

Façades · test CMP, 256 px



LPIPS plus bas = meilleur

24 runs MLflow · 119 tests Python et 27 frontend réussis · validation des modèles sur des splits distincts

Verrous et solutions

01 Plans de styles inconnus

Champion sur 12 plans externes
5,25 pièces d'erreur moyenne par plan

Restylage CAD, fallback et correction interactive.
Prochaine étape · nouveau test externe verrouillé.

02 Façades encore floues, VRAM limitée

Refiner 512, AMP et accumulation de gradients.
Les quatre styles demandent des exemples étiquetés.

Planning des quatre semaines

Semaine	Jalon vérifiable	Responsable
S+1	Nouveau test externe et audit des erreurs	Khalil
S+2	Modèles candidats, API et parcours UI	Khalil + Med Amone
S+3	Clone propre, DVC, Docker, CI et dérive	Khawla + Med Amone
S+4	Tests finaux et répétition de la soutenance	Toute l'équipe

Jalon de livraison

Un plan inédit analysé, une façade générée et une exécution reproductible.